

بسم الله الرحمن الرحيم

مدل سازی ،تحلیل و طراحی لرزه ای
دیوار برشی و تهیه نقشه های اجرایی با شکل
پذیری متوسط در سازه های بتن مسلح

تدوین : غلامرضا رزمگیر
فروردین ۹۲

بررسی ترک خوردگی یا عدم ترک خوردگی دیوارهای برشی

ابتدا سازه را تحلیل نمایید.

برای دیوارهای ترک خورده جهت تحلیل و طراحی سازه از ضریب ۰.۳۵ و برای دیوارهای ترک نخورده از ضریب ۰.۷ استفاده می گردد.

مقدار f_r نیز با استفاده از رابطه (۹ - ۱۴ - ۳) محاسبه می شود:

$$f_r = 0.16 \sqrt{f_c} \quad (9 - 14 - 3)$$

در صورتی که از بتن با مقاومت فشاری ۲۴۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع استفاده شود مدول گسختگی بتن بشرح زیر است :

$$f_r = 0.6\sqrt{f'_c}, f'_c = 24Mpa \Rightarrow f_r = 2.94Mpa$$

در صورتی که مقدار تنش موجود از تنش ترک خوردگی فوق کمتر باشد دیوار ترک نخورده و در غیر این صورت دیوار ترک خورده محسوب می گردد. دستور زیر را اجرا کنید.

Display/Show Member Forces/Stress Diagram.../Shell
Stresses /Forces

Uniform Reinforcing Pier Section - Design (ACI 318-99)

Story ID: STORY2 Pier ID: P2 X Loc: 1400 Y Loc: 650 Units: Kgf-cm

Flexural Design for P-M2-M3 (RLLF = 0.586)

Station Location	Required Reinf Ratio	Current Reinf Ratio	Flexural Combo	Pu	M2u	M3u	Pier Ag
Top	0.0039	0.0072	DWAL25	11011.464	-2625527.707	226109.712	14999.962
Bottom	0.0081	0.0072	DWAL24	62699.345	-5295682.943	-754849.693	14999.962

Shear Design

Station Location	Rebar cm ² /m	Shear Combo	Pu	Mu	Vu	Capacity phi Vc	Capacity phi Vn
Top Leg 1	7.500	DWAL27	32256.127	-392007.096	-76151.983	69164.194	136664.194
Bot Leg 1	7.500	DWAL27	39780.882	-26294997.434	-76151.983	69164.194	136664.194

Boundary Element Check

Station Location	B-Zone Length
Top Leg 1	Not Needed
Bot Leg 1	Not Needed

B-Zone Combo
DWAL16
DWAL16

Pu	Mu	Vu	Pu/Po
105180.518	694214.683	-3633.586	0.0362
121486.195	-541331.867	-3633.586	0.0386

ترکیب بار تعیین کننده ترک خوردگی

Combos...

Overwrites...

OK

Cancel

ترکیب بار حاکم بر شرایط ترک خوردگی در تعیین طول المان مرزی نیز تعیین کننده است

Element Force/Stress Contours for Shells

Load DwAL16 Combo

Component Type
☐ Forces ☒ Stresses

Component
☐ S11 ☐ S13
☒ S22 ☐ S23
☐ S12 ☐ SMAXV
☐ SMAX
☐ SMIN

Contour Range
 Min -29.4 Max 29.4

Stress Averaging
☐ None
☒ at All Joints
☐ at Selected Elements Set Groups...

☐ Display on Deformed Shape

OK Cancel

ترکیب بار حاکم:

ترکیب باری که تعیین کننده نیاز یا عدم نیاز به المان مرزی را مشخص می کند انتخاب می گردد.

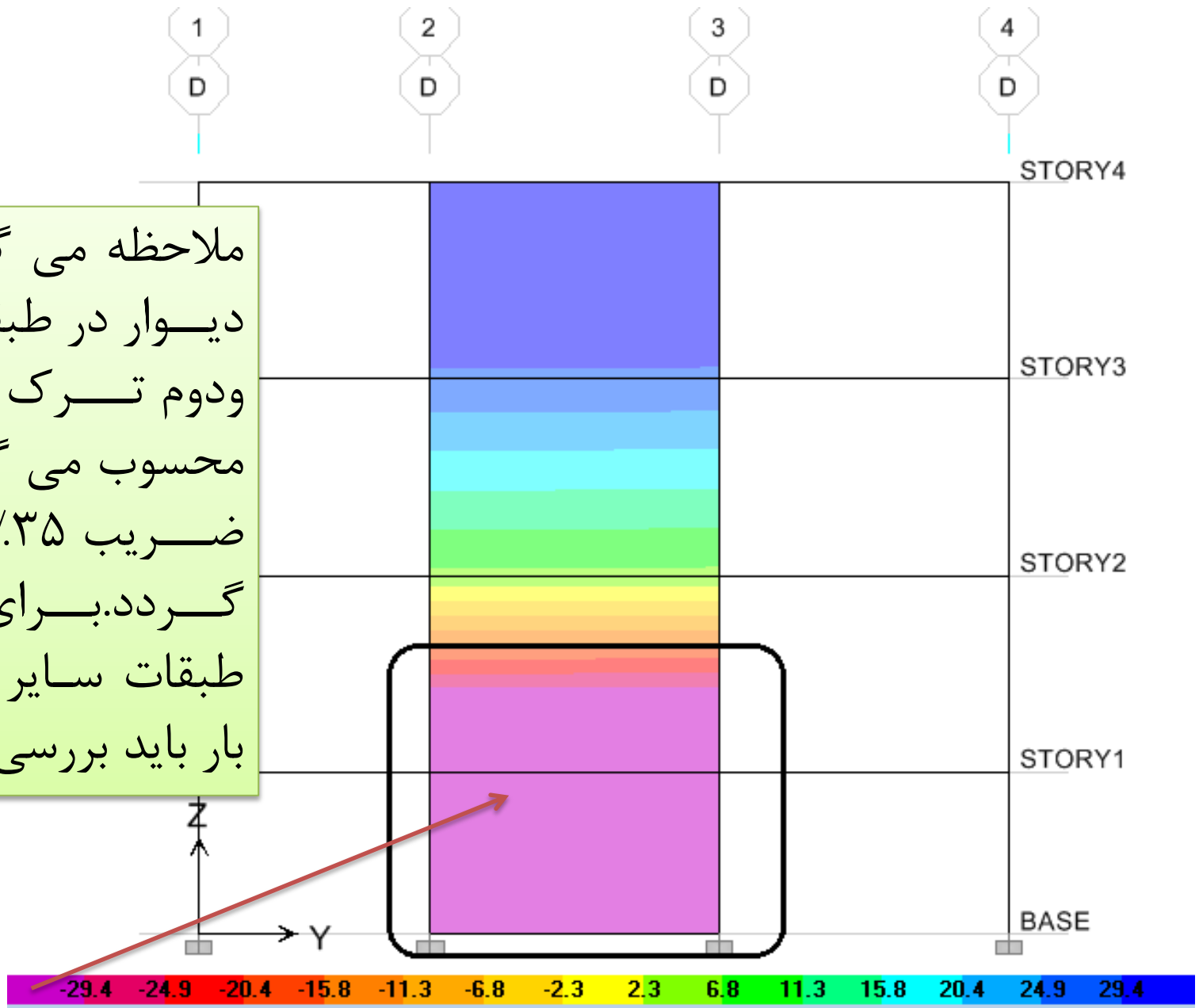
تعیین تنش قائم دیوار

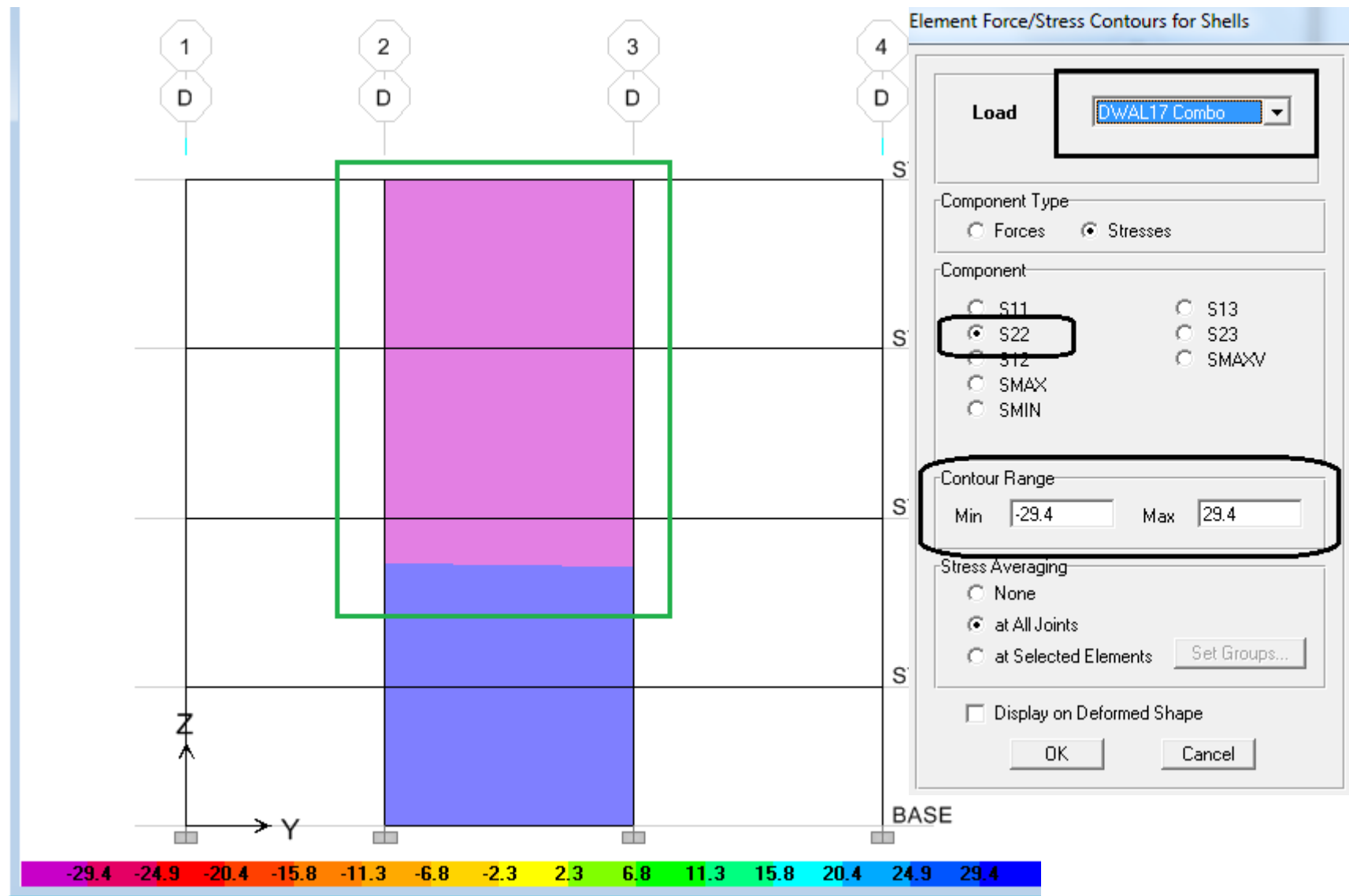
تعیین تنش محدوده ترک خوردگی

$$f_r = 0.6 \sqrt{f'_c},$$

$$f'_c = 24 \text{ Mpa} \Rightarrow f_r = 2.94 \text{ Mpa}$$

ملاحظه می گردد که دیوار در طبقات اول و دوم ترک خورده محسوب می گردد و باید ضریب ۳۵٪ اعمال گردد. برای مابقی طبقات سایر ترکیبات بار باید بررسی شود.





۹-۲۰-۴-۳-۲ آرماتورهای قائم و افقی

۹-۲۰-۴-۳-۲-۱ در دیوارهای سازه‌ای نسبت آرماتور در هیچ یک از دو امتداد قائم و افقی نباید کمتر از 0.25 درصد باشد، مگر آنکه نیروی برشی نهایی موجود در مقطع دیوار از $0.5 A_{cv} V_c$ کمتر باشد. در این حالت برای حداقل میلگرد مورد نیاز در دیوار باید ضوابط بند ۹-۱۶-۴ در فصل شانزدهم رعایت شود.

۹-۲۰-۴-۳-۲-۲ نسبت میلگرد قائم در هیچ ناحیه از طول دیوار نباید از چهار درصد بیشتر باشد.

Wall Pier/Spandrel Design Preferences

Design Code	ACI 318-99
Rebar Units	cm ²
Rebar/Length Units	cm ² /m
Phi (Bending-Tension)	0.9
Phi (Compression)	0.7
Phi (Shear)	0.85
Phi (Shear Seismic)	0.6
Pmax Factor	0.8
Number of Curves	24
Number of Points	11
Edge Design PT-Max	0.04
Edge Design PC-Max	0.04
Section Design IP-Max	0.02
Section Design IP-Min	0.0025
Utilization Factor Limit	0.95

نسبت حداکثر آرماتور قائم
المان های مرزی (فشاری
و کششی)

Cancel

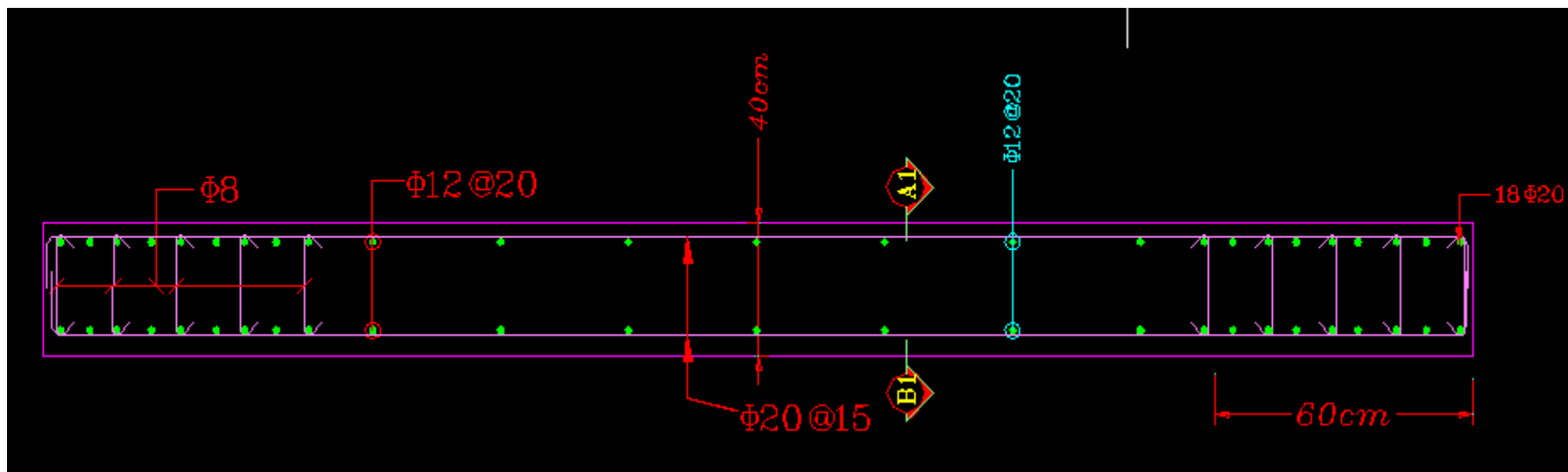
حداکثر درصد میلگرد
قائم دیوار

حداقل درصد میلگرد قائم
دیوار

انواع دیوار های برشی

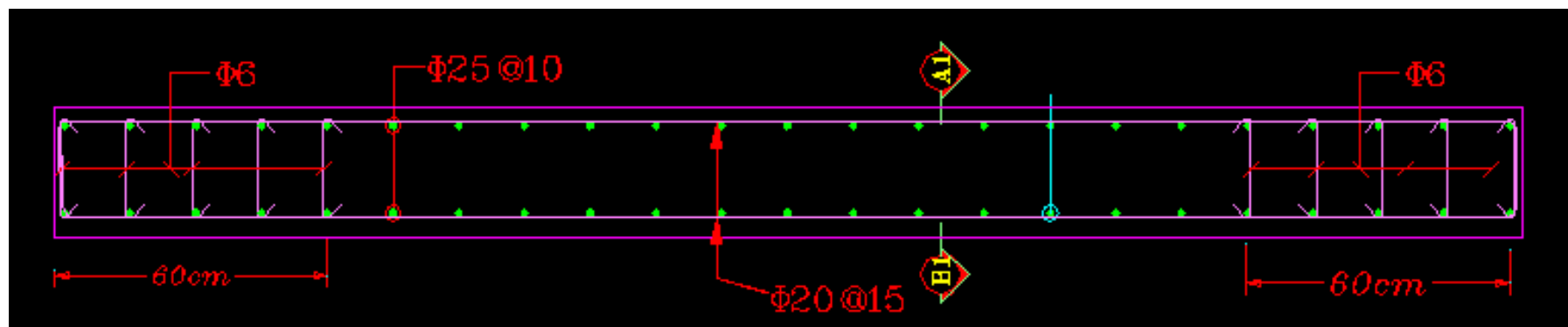
Simplified T and C .

این روش به روش المان مرزی موسوم است . چنانچه از این روش استفاده کنیم برنامه دو AS برای المانهای لبه ای ارائه میدهد و برای آرماتورهای طولی و عرضی در دیوار از آرماتور حداقل استفاده می گردد .

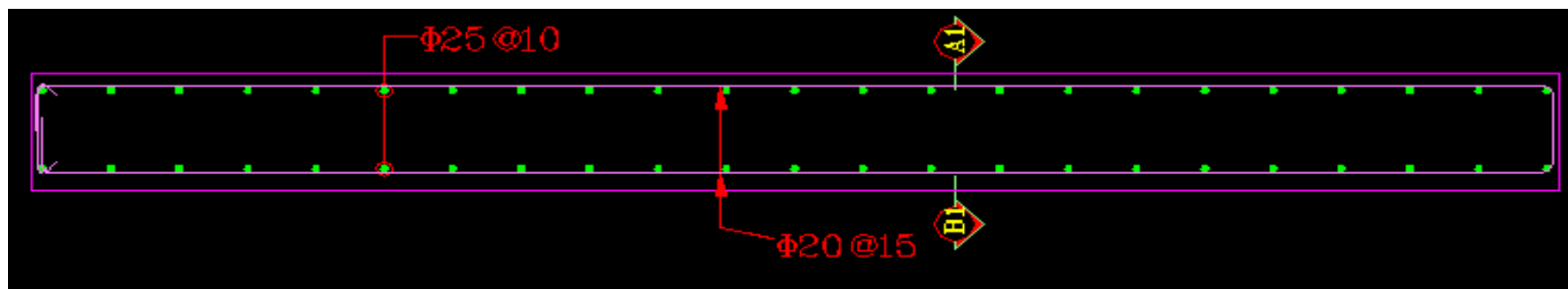


Uniform Reinforcing

روش میلگرد گذاری یکنواخت ، که در این روش میلگرد بسته به ضخامت دیوار در یک یا دوسفره دور تا درو دیوار با قطر یکنواخت استفاده می شود .



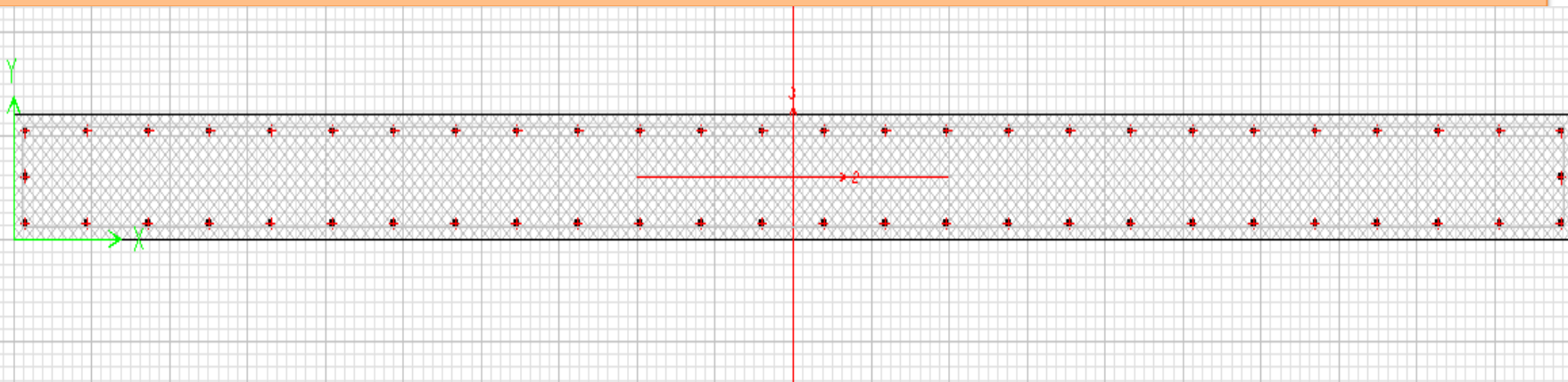
در صورت نیاز به المان مرزی (ضخامت ناحیه المان مرزی حداقل ۳۰ سانتیمتر است)



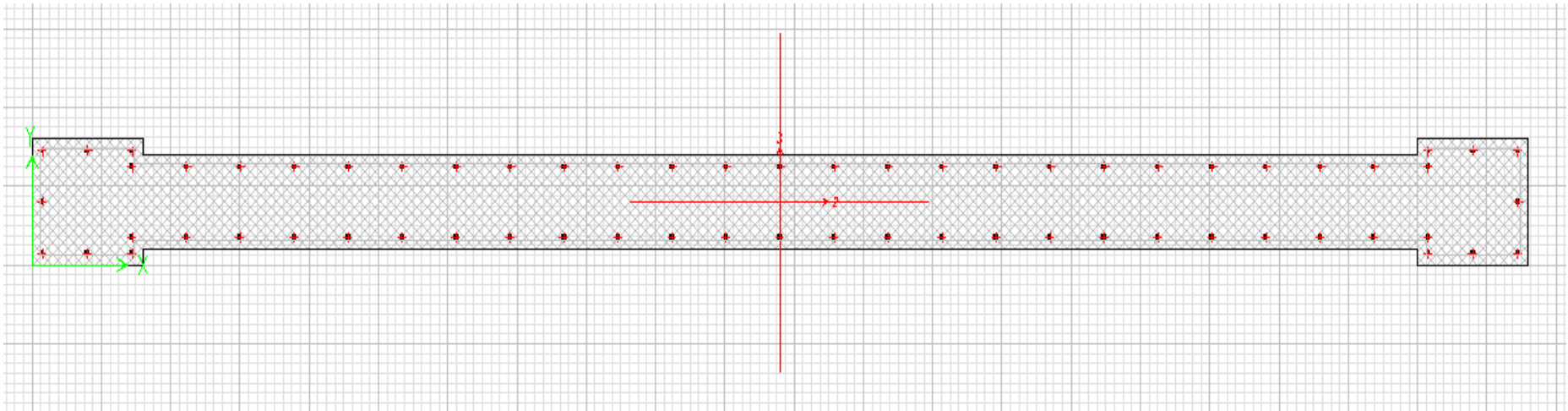
در صورت عدم نیاز به المان مرزی

General Reinforcing

این روش به روش طراحی عمومی شناخته می شود. در این روش ، مقطع دیوار به طور کامل در برنامه SD ساخته شده و سپس مقطع ساخته شده به دیوارها اختصاص داده می شود. برنامه بر اساس مقطع نسبت داده شده طراحی را انجام میدهد . این روش برای هر نوع دیوار با هر نوع شکلی قابل استفاده است .



در صورتی که ستونهای کناری مدل سازی نشوند



در صورتی که ستونهای کناری در تحلیل و طراحی مدل و لحاظ شوند

تهیه نقشه های اجرایی با شکل پذیری متوسط

۹ - ۲۰ - ۳ - ۱ - ۲ آرماتورهای طولی و عرضی

۹ - ۲۰ - ۳ - ۱ - ۲ - ۱ در تمامی مقاطع عضو خمشی نسبت آرماتورها، هم در

پایین و هم در بالا، نباید کمتر از مقادیر $\frac{1/4}{f_y}$ و $\frac{0.25\sqrt{f_c}}{f_y}$ و نسبت آرماتور کششی

نباید بیشتر از ۰/۰۲۵ اختیار شود. حداقل دو میلگرد با قطر مساوی یا بزرگتر از ۱۲ میلی متر باید هم در پایین و هم در بالای مقطع در سراسر طول ادامه یابند. ضابطه بند ۹ - ۱۱ - ۵ - ۲ - ۳ در این حالت نیز معتبر است.

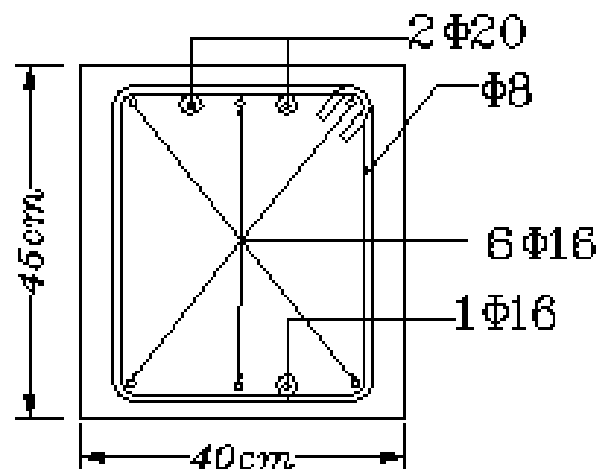
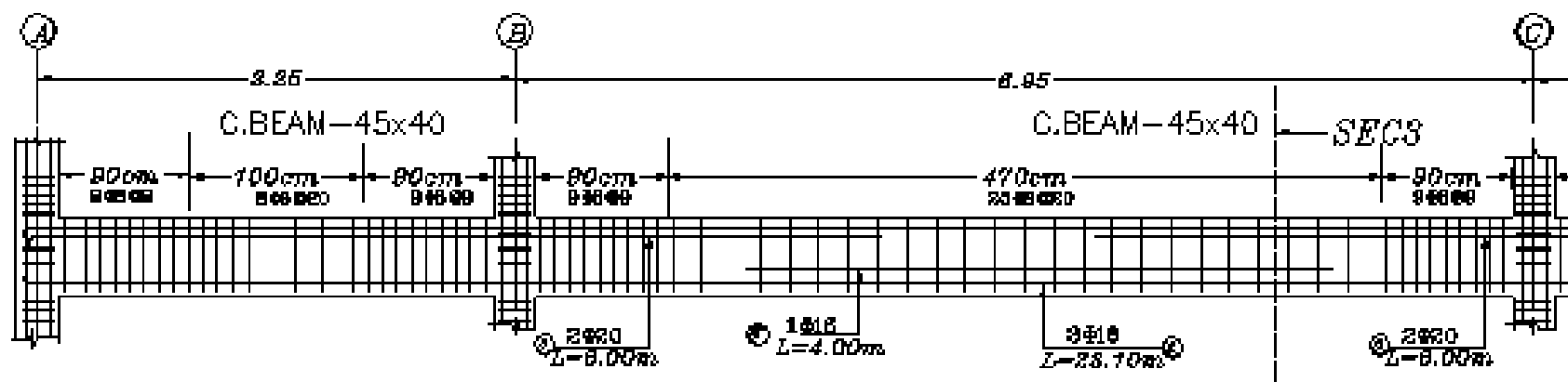
۹-۲۰-۳-۱-۲-۲ در تکیه‌گاه‌های عضو خمشی و در هر مقطعی که در آن امکان تشکیل مفصل پلاستیک وجود داشته باشد، مقاومت خمشی مثبت نباید از نصف مقاومت خمشی منفی کمتر باشد. همچنین، مقاومت خمشی مثبت یا منفی در هر مقطعی در طول عضو، نباید از یک‌چهارم حداکثر مقاومت خمشی هر یک از دو انتهای عضو کمتر باشد.

۹-۲۰-۳-۱-۲-۳ در هر عضو خمشی حداقل یک‌پنجم آرماتور موجود در مقاطع بر تکیه‌گاه‌ها، هر انتها که آرماتور بیشتری دارد، باید در سراسر طول تیر در بالا و پایین ادامه داده شوند.

میلگرد حداقل در تیرها بشرح زیر است:

$$\rho = \frac{14}{4000} = 3.5 \times 10^{-3} \quad A_{S\min} = 3.5 \times 10^{-3} \times 40 \times 40 = 5.6 \text{ cm}^2$$

$$A_{S\min} = 6.3 \text{ cm}^2 \Rightarrow 3\Phi 16, A_s = 6.03 \text{ cm}^2$$



C-BEAM-1 STB-AXE I&4

N=2

$$\rho_{Min} = \frac{14}{F_y} = \frac{14}{4000} = 0.0035$$

$$A_{SMin} = 0.0035 \times 40 \times 40 = 5.6 \text{ cm}^2$$

$$3\Phi 16, A_s = 6.03 \text{ cm}^2$$

سطح مقطع و طول میلگرد های تقویتی براساس محاسبات تعیین می گردد.

۹-۲۰-۳-۱-۲-۴ در اعضای خمشی در طول قسمت‌های بحرانی که در زیر مشخص می‌شوند باید خاموت مطابق ضوابط بند ۹-۲۰-۳-۱-۲-۵ به کار برده شود، مگر آنکه طراحی برای برش نیاز به آرماتور بیشتری را ایجاب کند:

- الف) در طولی معادل دو برابر ارتفاع مقطع از بر تکیه‌گاه به سمت وسط دهانه
- ب) در طولی معادل دو برابر ارتفاع مقطع در هر دو سمت مقطعی که در آن امکان تشکیل مفصل پلاستیکی در اثر تغییر مکان جانبی غیرالاستیکی قاب وجود داشته باشد.
- پ) در طولی که در آن برای تأمین ظرفیت خمشی مقطع به آرماتور فشاری نیاز باشد.

۹-۲۰-۳-۱-۲-۵ خاموت‌ها و فواصل آنها از یکدیگر باید دارای شرایط (الف) و (ب) این بند باشند:

(الف) قطر خاموت‌ها کمتر از ۶ میلی‌متر نباشد.

(ب) فاصله خاموت‌ها از یکدیگر بیشتر از مقادیر: یک‌چهارم ارتفاع مؤثر مقطع، ۸ برابر قطر کوچکترین آرماتور طولی، ۲۴ برابر قطر خاموت‌ها و ۳۰۰ میلی‌متر اختیار نشود.
(پ) فاصله اولین خاموت از بر تکیه‌گاه بیشتر از ۵۰ میلی‌متر نباشد.

۹-۲۰-۳-۱-۲-۶ در قسمت‌هایی از طول عضو خمشی که مطابق ضابطه بند ۹-۲۰-۳-۱-۲-۴ خاموت‌گذاری نمی‌شود، فاصله خاموت‌ها از یکدیگر نباید بیشتر از نصف ارتفاع مؤثر مقطع اختیار شود.

Shear Reinforcement for Major Shear (U2)					
----- End-I -----		----- Middle -----		----- End-J -----	
Rebar Av/s 0.175		Rebar Av/s 0.180		Rebar Av/s 0.183	
Design Vu 18344.269	Station Loc 67.083	Design Vu 18837.710	Station Loc 200.833	Design Vu 19166.671	Station Loc 290.000
Controlling Combo DCON16		Controlling Combo DCON16		Controlling Combo DCON16	
Tension Reinforcement					

S_{Max} :

فاصله حداکثر میلگردهای عرضی با قطر ۸ میلیمتر

$$\frac{d}{4} = \frac{400}{4} = 100 \text{ mm}$$

یک چهارم ارتفاع مؤثر مقطع

$$8d_{b_L_Min} = 8 \times 16 = 128 \text{ mm}$$

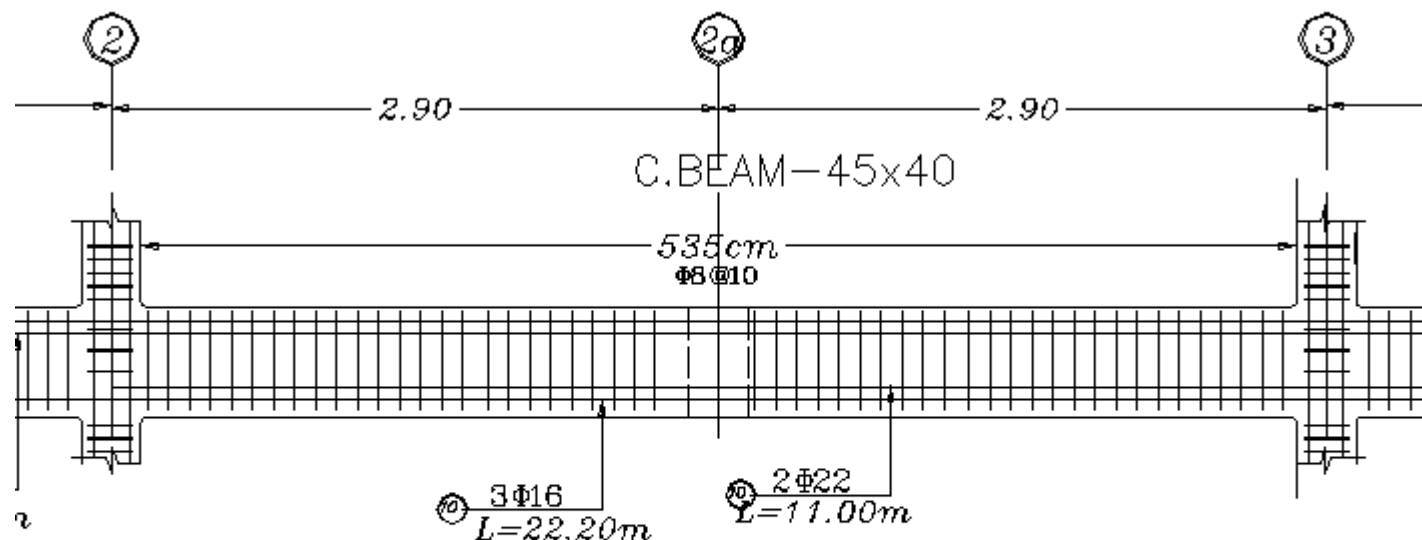
هشت برابر قطر کوچکترین
میلگرد طولی تیر

$$24 \times 8 = 192 \text{ mm}$$

۲۴ برابر قطر خاموت

$$300 \text{ mm}$$

۳۰ سانتیمتر



C-BEAM-4 ST1~8-AXE B

$$S_{Max} : 10 \text{ cm}$$

$$A_v / S = 0.183$$

$$A_v = 0.183 \times 10 = 1.83 \text{ cm}^2$$

$$2d_h = \sqrt{\frac{4A_v}{\pi}} = 1.53 \text{ cm}$$

$$d = 8 \text{ mm} \Rightarrow \Phi 8 @ 100 \text{ mm}$$

در صورت استفاده از خاموت به قطر ۸ میلیمتر

در بیشتر موارد خاموت در وسط تیر با رعایت محدودیت های آیین نامه ای به فواصل نصف ارتفاع مقطع کفایت می کند.

۹- ۲۰- ۳- ۲ اعضای تحت فشار و خمشی در قاب‌ها ($N_u > 0.15 \phi_c f_c A_g$)

۹- ۲۰- ۳- ۲- ۱ محدودیت‌های هندسی

۹- ۲۰- ۳- ۲- ۱- ۱ در ستون‌ها محدودیت‌های هندسی (الف) و (ب) این بند باید رعایت شوند:

الف) عرض مقطع نباید کمتر از سه‌دهم بعد دیگر آن و نباید کمتر از ۲۵۰ میلی‌متر باشد.

ب) نسبت عرض مقطع به طول آزاد ستون نباید از $\frac{1}{25}$ کمتر باشد.

۹-۲۰-۳-۲-۲ آرماتورهای طولی و عرضی

۹-۲۰-۳-۲-۲-۱ در ستونها نسبت آرماتور طولی نباید کمتر از یک درصد و بیشتر از شش درصد در نظر گرفته شود. محدودیت حداکثر مقدار آرماتور باید در محل وصله‌ها نیز رعایت شود. در مواردی که آرماتور طولی از نوع فولاد S400 است نسبت آرماتور در خارج از محل وصله‌ها به‌حداکثر چهار و نیم درصد محدود می‌شود.

۹-۲۰-۳-۲-۲-۳ فاصله محور تا محور میلگردهای طولی از یکدیگر نباید بیشتر از ۲۰۰ میلی‌متر باشد.

میانگرد حد اقل طولی ستونها با مقطع ۴۵×۴۵ سانتیمتر:

$$0.01 \times 45 \times 45 \geq A_{Scol} \leq 0.06 \times 45 \times 45$$

در محل وصله ها :

$$20.25 cm^2 \geq A_{Scol} \leq 121.5 cm^2$$

در خارج از محل وصله ها:

$$A_{Scol} \leq 91.13 cm^2$$

۹- ۲۰- ۳- ۲- ۲- ۳ در دو انتهای ستون‌ها به طول l باید آرماتور عرضی مطابق ضوابط بند ۹- ۲۰- ۳- ۲- ۲ به کار برده شود، مگر آنکه طراحی برای برش نیاز به آرماتور بیشتری را ایجاب کند. طول l ، ناحیه بحرانی، که از بر اتصال به اعضای جانبی اندازه‌گیری می‌شود نباید کمتر از مقادیر (الف) تا (پ) این بند در نظر گرفته شود:

الف) یک ششم ارتفاع آزاد ستون

ب) ضلع بزرگتر مقطع مستطیلی شکل ستون یا قطر مقطع دایره‌ای شکل ستون
پ) ۴۵۰ میلی‌متر

۹ - ۲۰ - ۳ - ۲ - ۲ - ۴ آماتور عرضی مورد نیاز در طول 1. باید دارای قطر حداقل ۸ میلی‌متر بوده و فواصل آنها از یکدیگر در مواردی که به‌صورت دورپیچ به‌کار گرفته می‌شوند از ضابطه بند ۹ - ۱۱ - ۹ - ۳ تعیین گردد. فواصل آماتورهای عرضی در مواردی که به‌صورت خاموت به‌کار می‌روند باید کمتر از مقادیر (الف) تا (ت) این بند در نظر گرفته شود:

الف) ۸ برابر قطر کوچکترین میلگرد طولی ستون

ب) ۲۴ برابر قطر خاموت‌ها

پ) نصف کوچکترین ضلع مقطع ستون

ت) ۲۵۰ میلی‌متر

فاصله اولین خاموت از بر اتصال ستون به تیر نباید بیشتر از نصف فاصله خاموت‌ها در ناحیه بحرانی در نظر گرفته شود.

$$S_{Max} = \frac{45}{4}, 8 \times d_{\Phi \min}, 12.5(11.25, 16, 12.5) \Rightarrow S = 10 \text{ cm}$$

